

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 39개 · X 21개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 O	22 O	42 O
3 O	23 O	43 X
4 X	24 O	44 O
5 X	25 X	45 X
6 O	26 O	46 O
7 O	27 O	47 O
8 O	28 O	48 X
9 X	29 X	49 O
10 X	30 O	50 X
11 O	31 O	51 O
12 O	32 X	52 O
13 O	33 O	53 O
14 X	34 O	54 O
15 O	35 X	55 O
16 O	36 O	56 O
17 X	37 X	57 O
18 O	38 O	58 X
19 X	39 X	59 O
20 X	40 O	60 X

누적 1-30 이전 단원 복습 · 1-12회 (분자 간 힘 ~ 반응 속도)

1	O	약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$이다. 해설 · $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$에서 평형 상수는 생성물 농도 곱을 반응물 농도로 나눈 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$이다. 물은 용매로 농도가 거의 일정해 식에 넣지 않으며, 25°C 아세트산은 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$이다.
2	O	약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다. 해설 · 약산의 이온화도는 $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$로 농도가 묽을수록 커진다(오스트발트 희석 법칙). 아세트산($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)은 0.1 M에서 $\alpha \approx 1.3\%$, 0.01 M에서 약 4.2%이다.
3	O	약산을 물로 묽히면 $[H^+]$는 작아진다. 해설 · $[H^+] = C\alpha \approx \sqrt{(K_a \cdot C)}$이므로 묽히면 α는 커져도 $[H^+]$는 줄어든다. 아세트산을 0.1 M $\rightarrow$ 0.01 M로 10배 묽히면 α는 약 1.3% $\rightarrow$ 4.2%로 커지지만 $[H^+]$는 $1.3 \times 10^{-3} \rightarrow 4.2 \times 10^{-4}$ M로 줄어든다.
4	X	약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 작아진다. 옳은 문장 · 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다. 해설 · 오스트발트 희석 법칙에 따라 $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$이므로 농도가 묽을수록 이온화 백분율은 커진다. 아세트산($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)은 0.1 M에서 약 1.3%, 0.01 M에서 약 4.2%이다.
5	X	오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 비례한다. 옳은 문장 · 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다. 해설 · $K_a = C\alpha^2/(1 - \alpha) \approx C\alpha^2$에서 $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$이므로 이온화도는 농도의 제곱근에 반비례한다. 농도가 4배 진해지면 α는 1/2로 줄어든다.
6	O	0.1M 약산의 이온화도는 0.01M 약산보다 작다. 해설 · $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$로 이온화도는 농도의 제곱근에 반비례한다. 0.1 M은 0.01 M보다 10배 진해 α가 $1/\sqrt{10} \approx 0.32$배이며, 아세트산은 0.1 M 약 1.3%, 0.01 M 약 4.2%이다.
7	O	다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$이다. 해설 · H^+가 하나씩 떨어질수록 남은 화학종의 음전하가 커져 다음 H^+를 더 강하게 붙잡는다. 그래서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$이며, H_3PO_4의 pK_a는 2.1, 7.2, 12.3으로 단계마다 K_a가 약 10⁵배씩 작아진다.
8	O	다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다. 해설 · 두 번째 H^+는 이미 음전하를 띤 이온에서 떼어야 하므로 양성자를 떼기가 더 어렵다. H_2CO_3는 $K_{a1} = 4.3 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 4.7 \times 10^{-11}$로 두 번째 이온화가 약 10⁴배 약하다.
9	X	강산을 10배 묽히면 pH는 약 2 증가한다. 옳은 문장 · 강산을 10배 묽히면 pH는 약 1 증가한다. 해설 · 강산은 완전히 이온화해 $[H^+] =$ 산의 농도이다. 10배 묽히면 $[H^+]$가 1/10이 되어 pH는 $\log 10 = 1$만큼 증가하며(0.1 M HCl pH 1 $\rightarrow$ 0.01 M pH 2), pH가 2 증가하려면 100배 묽혀야 한다.
10	X	약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 크다. 옳은 문장 · 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 작다. 해설 · 약산은 $[H^+] \approx \sqrt{(K_a \cdot C)}$이므로 10배 묽히면 $[H^+]$는 $1/\sqrt{10}$로만 줄어 pH가 약 0.5 증가한다. 묽힐수록 이온화도가 커져 H^+ 감소를 일부 메우기 때문에, 강산의 증가량 1보다 작다.
11	O	25°C에서 $pK_a + pK_b = 14$이다. 해설 · 짝산-짝염기 쌍에서 $K_a \times K_b = [H^+][OH^-] = K_w = 1.0 \times 10^{-14}$(25°C)이다. 양변에 $-\log$를 취하면 $pK_a + pK_b = 14$이며, 아세트산 pK_a 4.74이면 아세트산 이온 pK_b는 9.26이다.
12	O	K_a가 10배 큰 산은 pK_a가 1 작다. 해설 · $pK_a = -\log K_a$이므로 K_a가 10배이면 $-\log(10K_a) = -\log K_a - 1$로 pK_a가 1 작아진다. K_a 1.8×10^{-5}(pK_a 4.74)인 산보다 K_a 1.8×10^{-4}인 산의 pK_a는 3.74이다.
13	O	아레니우스 산은 물에서 H^+를 내놓는 물질이다. 해설 · 수소 이온을 내놓는 것이 아레니우스 산.
14	X	아레니우스 염기는 물에서 H^+를 내놓는 물질이다. 옳은 문장 · 아레니우스 염기는 물에서 OH^-를 내놓는 물질이다. 해설 · 수산화 이온을 내놓는 것이 아레니우스 염기.
15	O	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. 해설 · 양성자 주개가 브뢴스테드 산.

16	O	브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다. 해설 · 양성자 받개가 브뢴스테드 염기.
17	X	브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 받는 물질이다. 옳은 문장 · 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 주는 물질이다. 해설 · 산은 양성자 주개, 염기는 받개이다.
18	O	산이 H^+ 를 잃으면 그 짝염기가 된다. 해설 · 산에서 양성자를 뺀 것이 짝염기.
19	X	염기가 H^+ 를 잃으면 그 짝산이 된다. 옳은 문장 · 염기가 H^+ 를 얻으면 그 짝산이 된다. 해설 · 염기에 양성자를 더한 것이 짝산이다.
20	X	짝산과 짝염기는 H^+ 두 개만큼 차이가 난다. 옳은 문장 · 짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다. 해설 · 양성자 하나의 출입으로 서로 바뀐다.
21	O	물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다. 해설 · H^+ 를 주거나 받을 수 있다.
22	O	산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다. 해설 · 이온화가 클수록 강산이다.
23	O	강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다. 해설 · 대부분 H^+ 로 내놓는다.
24	O	HCl , HNO_3 , H_2SO_4 는 대표적인 강산이다. 해설 · 물에서 거의 완전히 이온화한다.
25	X	아세트산(CH_3COOH)은 강산이다. 옳은 문장 · 아세트산(CH_3COOH)은 약산이다. 해설 · 물에서 일부만 이온화한다.
26	O	약산은 물에서 일부만 이온화한다. 해설 · 이온화도가 작다.
27	O	HF (플루오린화 수소산)는 약산이다. 해설 · 물에서 부분적으로만 이온화한다.
28	O	$NaOH$, KOH 는 강염기이다. 해설 · 물에서 거의 완전히 OH^- 를 내놓는다.
29	X	암모니아(NH_3)는 강염기이다. 옳은 문장 · 암모니아(NH_3)는 약염기이다. 해설 · 물에서 부분적으로만 이온화한다.
30	O	산의 이온화 상수는 K_a , 염기의 이온화 상수는 K_b 로 나타낸다. 해설 · 이온화 평형 상수이다.

신규 31-60 브윈스테드 산업기·세기

31	O	같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다. 해설 · 분자의 평균 운동 에너지는 $(3/2)kT$ 로 절대 온도에만 의존하므로 평균 속도도 온도만으로 정해진다. 같은 온도에서 압력을 2배로 하면 부피가 1/2이 되어 충돌 횟수는 늘지만 분자의 평균 속도는 변하지 않는다.
32	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
33	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 해설 · 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
34	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
35	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
36	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$ 가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$ 이다.
37	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. 옳은 문장 · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 해설 · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
38	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 해설 · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100°C 아래에서 끓는 이유).
39	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
40	O	hcp에서 단위세포의 질량은 $6M/NA$ 이다. 해설 · 단위 세포의 질량은 (입자 수 $\times$ M)/NA이다. 육방밀집(hcp)의 육각기둥 단위 세포는 $12 \times 1/6 + 2 \times 1/2 + 3 = 6$ 개이므로 $6M/NA$ 이다.
41	X	면심입방에서 사면체자리는 4개이다. 옳은 문장 · 면심입방에서 사면체자리는 8개이다. 해설 · 면심입방을 한 변 1/2인 작은 정육면체 8개로 나누면 각 중심이 원자 4개에 둘러싸인 사면체자리라 8개이다. 팔면체자리는 몸 중심 1 + 모서리 $12 \times 1/4 = 4$ 개이며, 원자 4개에 사면체자리는 그 2배이다.
42	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
43	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
44	O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. 해설 · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
45	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
46	O	삼투압은 $\pi = MRT$ (M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. 해설 · $\pi = MRT$ 에서 M은 몰농도(mol/L), R = $0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$, T는 절대 온도이다. 25°C 에서 0.1 M 포도당 용액은 $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 298 \approx 2.4 \text{ atm}$ 이다.
47	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.

48	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.
49	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식.
50	X	발열 반응은 항상 자발적이다. 옳은 문장 · 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. 해설 · ΔG로 판단해야 한다.
51	O	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. 해설 · 기체가 가장 무질서하다.
52	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 해설 · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 $C = kH \times P$이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
53	O	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. 해설 · 기체 용해는 대체로 발열이다.
54	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 해설 · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
55	O	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다. 해설 · 낮은 에너지 경로를 제공한다.
56	O	촉매는 반응엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다. 해설 · 촉매는 활성화 에너지가 낮은 경로를 제공할 뿐 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다. $\Delta H = (\text{생성물 엔탈피}) - (\text{반응물 엔탈피})$이므로 MnO_2를 넣어도 H_2O_2 분해의 ΔH는 그대로이다.
57	O	온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다. 해설 · 유효 충돌 비율이 커진다.
58	X	반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다. 옳은 문장 · 반응 차수는 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정). 해설 · 반응 차수는 실제 반응 경로(메커니즘)에 따라 달라지므로 실험으로 정한다. $\text{NO}_2 + \text{CO} \rightarrow \text{NO} + \text{CO}_2$는 계수가 모두 1이지만 속도식이 $v = k[\text{NO}_2]^2$으로 NO_2에 2차, CO에 0차이다.
59	O	속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다. 해설 · $k = A \cdot e^{-E_a/RT}$에서 온도가 오르면 지수항이 커져 k가 증가한다. $E_a = 50 \text{ kJ/mol}$이면 $298 \text{ K} \rightarrow 308 \text{ K}$에서 k가 $e^{[(50000/8.314)(1/298 - 1/308)]} \approx 1.9$배가 된다.
60	X	촉매는 정반응만 빠르게 하고 역반응 속도는 그대로이다. 옳은 문장 · 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. 해설 · 촉매는 정반응과 역반응이 공통으로 지나는 봉우리(활성화 상태)를 낮추므로 두 방향의 활성화 에너지가 같은 만큼 줄어든다. 따라서 양방향 속도가 모두 빨라지고, 평형 상수는 그대로인 채 평형에 더 빨리 도달한다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

산염기세기

- 1 약산의 이온화 상수는 $K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$ 이다.
- 2 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다.
- 3 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$ 는 작아진다.
- 4 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다. [교정]
- 5 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다. [교정]
- 6 0.1M 약산의 이온화도는 0.01M 약산보다 작다.
- 7 다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ 이다.
- 8 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.
- 9 강산을 10배 묽히면 pH는 약 1 증가한다. [교정]
- 10 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 작다. [교정]
- 11 25°C에서 $pK_a + pK_b = 14$ 이다.
- 12 K_a 가 10배 큰 산은 pK_a 가 1 작다.
- 13 아레니우스 산은 물에서 H^+ 를 내놓는 물질이다.
- 14 아레니우스 염기는 물에서 OH^- 를 내놓는 물질이다. [교정]
- 15 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.
- 16 브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다.
- 17 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 주는 물질이다. [교정]
- 18 산이 H^+ 를 잃으면 그 짝염기가 된다.
- 19 염기가 H^+ 를 얻으면 그 짝산이 된다. [교정]
- 20 짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다. [교정]
- 21 물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다.
- 22 산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다.
- 23 강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다.
- 24 HCl , HNO_3 , H_2SO_4 는 대표적인 강산이다.
- 25 아세트산(CH_3COOH)은 약산이다. [교정]
- 26 약산은 물에서 일부만 이온화한다.
- 27 HF (플루오린화 수소산)는 약산이다.
- 28 $NaOH$, KOH 는 강염기이다.
- 29 암모니아(NH_3)는 약염기이다. [교정]
- 30 산의 이온화 상수는 K_a , 염기의 이온화 상수는 K_b 로 나타낸다.

분자간힘

- 31 같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다.
- 32 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 33 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.

이상기체

- 34 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 35 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제기체

36 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.

37 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

액체

38 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

39 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

40 hcp에서 단위세포의 질량은 $6M/NA$ 이다.

41 면심입방에서 사면체자리는 8개이다. [교정]

농도

42 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

43 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

총괄성

44 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.

45 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

46 삼투압은 $\pi = MRT$ (M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

엔탈피

47 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.

48 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

49 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.

50 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

엔트로피

51 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.

용해

52 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

53 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.

반응속도

54 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.

55 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.

56 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.

57 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.

58 반응 차수는 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정). [교정]

59 속도 상수 k 는 온도에 따라 달라진다.

60 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. [교정]